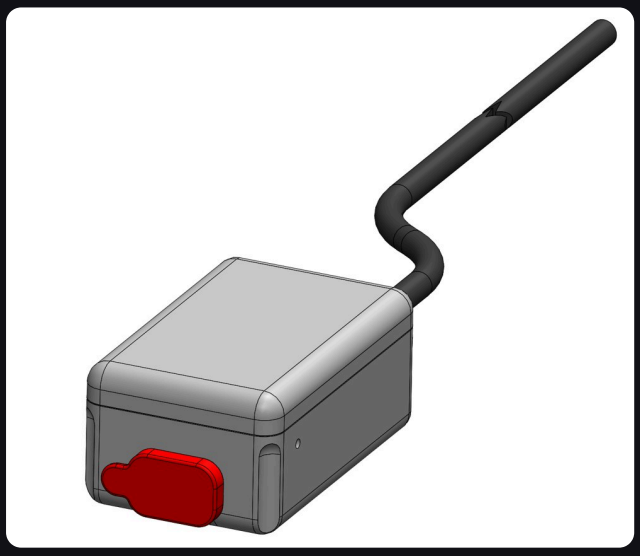
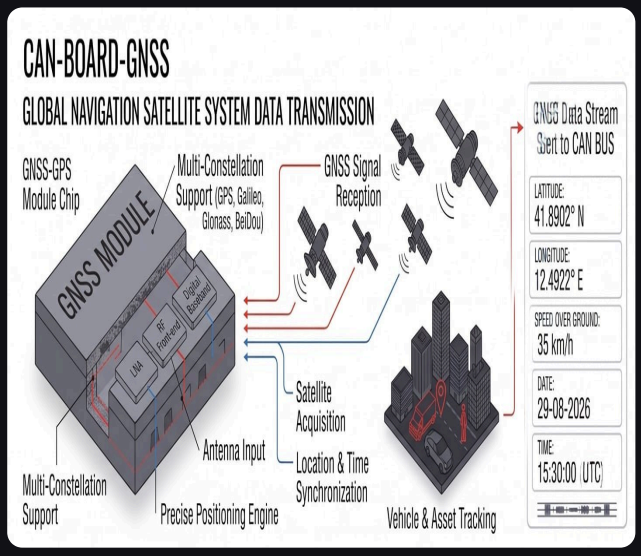
CAN-BOARD-GNSS

Technisches Datenblatt und Handbuch

GNSS-Position, Geschwindigkeit, Datum und Uhrzeit über CAN-Bus · Revision 0014 · November 2026





GUBELLINI s.a.s. di Diego Gubellini & C. – Via Euridia Bergianti 10B, 40059 Medicina (BO) Italia
P.IVA / VAT IT03466001207 · info@gubellinielectronics.com · Tel. +39 347 9200208 · WhatsApp +39 380 1978288
www.gubellinielectronics.com

Inhalt

1. Überblick 2
1.1 Beschreibung 2
1.2 Hauptmerkmale 2
1.3 Die CAN-BOARD-Familie 2
2. Technische Daten 3
2.1 Messung 3
2.2 CAN-Bus 3
2.3 Versorgung und USB-C 3
2.4 Steckverbinder 4
2.5 Einsatzbedingungen 4
2.6 Abmessungen und Gewicht 4
3. Anschlüsse 5
4. Konfiguration mit GUBELLINI DataStudio 6
4.1 Die Software 6
4.2 Anschluss 6
4.3 Parameter 7
5. CAN-Protokoll 8
5.1 Inhalt der Nachrichten 8
5.2 Umrechnung 8
6. Aufzeichnung mit GUBELOG und MICROLOG 9
7. Fehlerbehebung 10
8. Bestellinformationen 11
8.1 Zugehörige Produkte 11

1 Überblick

1.1 Beschreibung

CAN-BOARD-GNSS erfasst mit einem GPS/GNSS-Modul die geografischen Koordinaten (Breiten- und Längengrad), die Geschwindigkeit über Grund, Datum und Uhrzeit und sendet sie auf den CAN-Bus.

Die CAN-BOARD-Platinen sind kompakte, programmierbare Module, die elektrische oder physikalische Signale von einem Sensor oder einem integrierten Modul erfassen, verarbeiten und auf den CAN-Bus senden. Jede Platine ist für einen bestimmten Sensor oder ein bestimmtes Modul ausgelegt; alle verwenden dieselben Konfigurationsparameter, die mit der kostenlosen Software **GUBELLINI DataStudio** über USB-C eingestellt werden. Einmal programmiert, misst die Platine bei jedem Einschalten die Daten und sendet sie gemäß ihrer Konfiguration.

1.2 Hauptmerkmale

- Breiten- und Längengrad mit einer Auflösung von etwa **0,0000001°**.
- Geschwindigkeit über Grund, Datum und Uhrzeit (UTC), Fix-Status.
- Aktualisierungsrate des Empfängers **10 Hz**.
- **CAN 2.0B** High Speed mit 1 Mbps, 500 kbps oder 250 kbps; programmierbare 11- oder 29-bit-IDs.
- Konfiguration über **USB-C** als USB-HID-Gerät, ohne Treiber.
- Versorgung von **7 bis 24 V DC**, 80 mA.
- Integrierte CAN-Terminierung mit 120 Ω, Steckverbinder **AMP Super Seal 1.5**.
- Kompaktes Gehäuse aus PA12, **IPX7**, **-20 °C bis +85 °C**.

1.3 Die CAN-BOARD-Familie

Die CAN-BOARD-Platinen werden im Labor, bei der Überwachung von Maschinen und Anlagen, in der Präzisionslandwirtschaft, in der Prozessanalyse, im Automotive-Bereich und im Motorsport eingesetzt. Ihre Daten lassen sich mit den Datenloggern **GUBELOG** und **MICROLOG** einfach als CAN-Kanäle aufzeichnen (Kap. 6).

Platine	Auf den CAN-Bus gesendete Messgröße
CAN-BOARD-ACCELEROMETER	Beschleunigungen auf 3 Achsen, ±16 g
CAN-BOARD-GNSS	Breitengrad, Längengrad, Geschwindigkeit über Grund, Datum und Uhrzeit
CAN-BOARD-LOADCELL	Signal einer Wägezelle (Wheatstone-Brücke)
CAN-BOARD-OPTO	Frequenz von 2 optoisolierten Impulssignalen
CAN-BOARD-THERMOK	Temperatur eines Thermoelements Typ K
GUBENAV	GPS-Position und hochdynamische 6-Achsen-IMU, bis 100 Hz

2 Technische Daten

2.1 Messung

	Wert
Messgrößen	Breitengrad, Längengrad, Geschwindigkeit über Grund, Datum und Uhrzeit, Status
Auflösung von Breiten- und Längengrad	Etwa 0,0000001°
Auflösung der Geschwindigkeit	0,1 km/h
Aktualisierungsrate des Empfängers	10 Hz
Format	Breiten- und Längengrad: 32-bit-Ganzzahl mit Vorzeichen; Geschwindigkeit: 16-bit-Ganzzahl ohne Vorzeichen

2.2 CAN-Bus

	Wert
Transceiver	High-Speed CAN 2.0B
Busgeschwindigkeit	1 Mbps, 500 kbps, 250 kbps
ID-Format	11 bit (Standard) oder 29 bit (erweitert), frei wählbare IDs
CAN-IDs	Bis zu 4, mit je 8 Byte; verwendet die IDs 1, 2, 3
Sendefrequenz	1, 10, 50 oder 100 Hz
Datenformat	Intel (Little Endian)
Protokoll	Open CAN (CANopen, EN 50325-4)
Terminierung	120-Ω-Widerstand im Modul integriert

> Die Sendefrequenz gibt an, wie oft pro Sekunde die Platine ihre Nachrichten auf den CAN-Bus sendet; sie ändert nicht die Abtastrate des Sensors, die fest ist (Tabelle in Kap. 2.1). Den Bus nicht mit unnötig hohen Frequenzen belasten.

2.3 Versorgung und USB-C

	Wert
Versorgungsspannung	7 bis 24 V DC (Pin 1 des CAN-Steckverbinders)
Stromaufnahme	80 mA
USB-C	Auf der Rückseite des Gehäuses, durch eine Gummikappe geschützt: Senden und Lesen der Konfiguration (USB HID, kein Treiber). Während der Konfiguration wird die Platine über USB versorgt.

2.4 Steckverbinder

Versorgung und CAN-Bus laufen über den wasserdichten 4-poligen Automotive-Steckverbinder **AMP Super Seal Serie 1.5** (Teilenummer 282106-1).

CAN- und Versorgungssteckverbinder

Pin	Signal	Typ
1	VBatt (7-24 V DC)	Versorgung
2	CAN H	CAN-Bus
3	CAN L	CAN-Bus
4	GND	Masse

2.5 Einsatzbedingungen

	Wert
Schutzart	IPX7
Betriebstemperatur	-20 °C bis +85 °C

2.6 Abmessungen und Gewicht

	Wert
Gehäuse	Nylon PA12H
Länge × Breite × Höhe	66,2 × 38 × 27 mm (ohne Kabel)
Gewicht	80 g

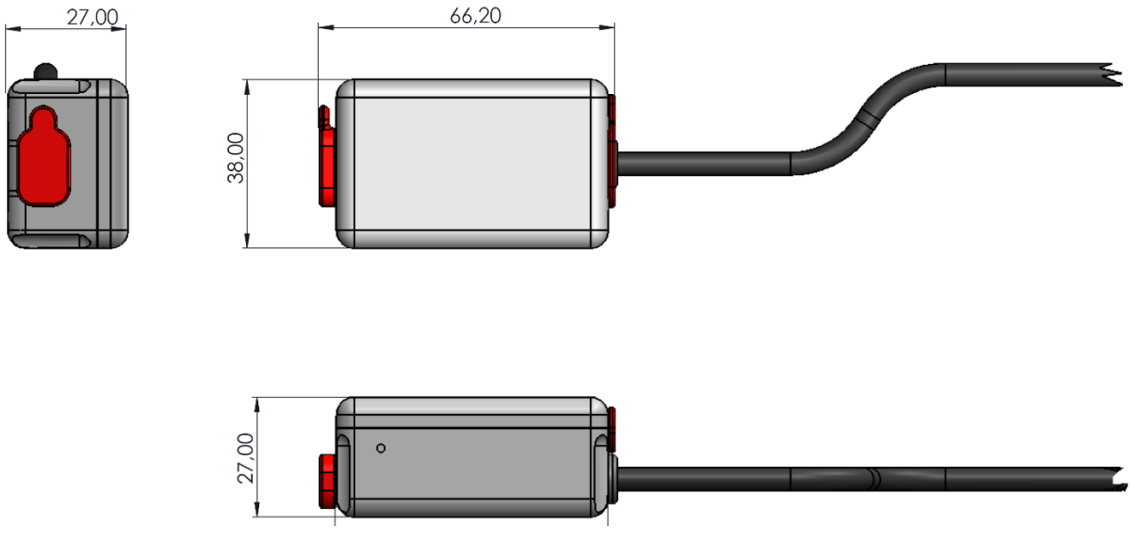


Abbildung 1 – Abmessungen der CAN-BOARD (mm).

3 Anschlüsse



Abbildung 2 – Anschlussplan der CAN-BOARD-GNSS.

Den CAN-Steckverbinder an die CAN-Leitung des Datenloggers oder des Systems (CAN H mit CAN H, CAN L mit CAN L) und an die Versorgung anschließen. Mehrere CAN-BOARDs, der GUBENAV und der Datenlogger können an derselben Leitung betrieben werden: Alle müssen dieselbe Geschwindigkeit verwenden, und jede Platine muss auf eigenen IDs senden.

> **Terminierung**
> Der 120-Ω-Widerstand ist in jeder CAN-BOARD integriert. Mit nur einer Platine an einem GUBELOG oder MICROLOG (die ebenfalls terminiert sind) ist die Leitung korrekt abgeschlossen; bei größeren Netzen prüfen, dass sich die Abschlusswiderstände nur an den Enden der Leitung befinden.

Einbauort

Die Platine mit möglichst freier Sicht zum Himmel montieren, fern von Metallplatten, dickwandigem Karbon und elektromagnetischen Störquellen. Im Freien kann der erste Fix bis zu 2 Minuten dauern.

4 Konfiguration mit GUBELLINI DataStudio

4.1 Die Software

Software	Funktion
GUBELLINI DataStudio (kostenlos)	Konfiguriert die Geräte von Gubellini Electronics (CAN-BOARD, GUBENAV, GUBELOG, MICROLOG); importiert Signale aus DBC-Dateien; lädt die Datensätze von den Datenloggern herunter und exportiert nach MoTeC, AEM und CSV; enthält einen KI-Assistenten für Anschluss und Konfiguration der Geräte.
GUBELLINI DataAnalysis (kostenlos)	Analysiert die aufgezeichneten Datensätze: Diagramme über Zeit oder Strecke, Layouts mit mehreren Diagrammen, mathematische Kanäle, Streckenkarte, Onboard-Videos; enthält einen **KI-Assistenten**, der die Daten analysiert, Berichte erstellt und den Code mathematischer Kanäle erzeugt.

4.2 Anschluss

1. Installieren Sie DataStudio und schließen Sie die CAN-BOARD mit dem USB-C-Kabel an den PC an: Der USB-Anschluss versorgt die Platine, die sich als USB-HID-Gerät anmeldet (kein Treiber erforderlich).
2. Klicken Sie im Hauptfenster auf **Sensorkonfiguration** und wählen Sie **GNSS** in der Liste links.
3. **Konfiguration lesen** liest die Parameter aus der Platine; nach den Änderungen schreibt **Konfiguration senden** sie in den Flash-Speicher, wo sie auch bei ausgeschalteter Platine erhalten bleiben. Das Protokoll unten zeigt das Ergebnis jedes Vorgangs an.

> **Jeweils nur ein USB-HID-Gerät**
>
> CAN-BOARDs und MICROLOG melden sich am PC auf die gleiche Weise an: Schließen Sie jeweils nur ein HID-Gerät an. **USB-Diagnose** listet die vom PC erkannten Geräte auf.

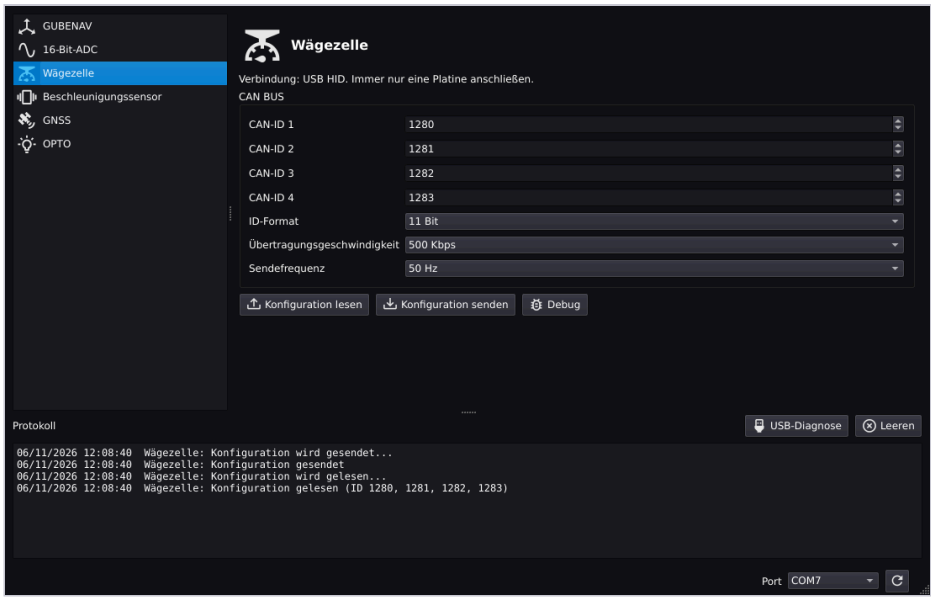


Abbildung 3 – Eine CAN-BOARD in der Sensorkonfiguration.

4.3 Parameter

Parameter	Bedeutung
CAN-ID 1 - **CAN-ID 4**	IDs, auf denen die Platine sendet (diese Platine verwendet die IDs 1, 2, 3). Sie werden **dezimal** eingegeben: Zum Beispiel entspricht 256 dem Wert 0x100. IDs wählen, die von keinem anderen Gerät im Netz verwendet werden.
ID-Format	11 bit (Standard) oder 29 bit (erweitert), je nach Empfänger.
Übertragungsgeschwindigkeit	1 Mbps, 500 kbps oder 250 kbps: für alle Geräte am Bus gleich.
Sendefrequenz	1, 10, 50 oder 100 Hz.

5 CAN-Protokoll

5.1 Inhalt der Nachrichten

Jede Nachricht hat 8 Byte; Werte aus mehreren Bytes liegen im Intel-Format (Little Endian) vor, Byte 0 ist das niederwertigste.

ID	Byte 0	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7
ID1	Latitude bit 0-7	Latitude bit 8-15	Latitude bit 16-23	Latitude bit 24-31	Longitude bit 0-7	Longitude bit 8-15	Longitude bit 16-23	Longitude bit 24-31
ID2	Speed bit 0-7	Speed bit 8-15	Seconds	Minutes	Hours	Year	Month	Day
ID3	State	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13**
ID4	Nicht verwendet	Nicht verwendet	Nicht verwendet	Nicht verwendet	Nicht verwendet	Nicht verwendet	Nicht verwendet	Nicht verwendet

Die Bytes mit festem Wert (in der Tabelle angegeben) kennzeichnen den Typ der Platine und ermöglichen es den Datenloggern von Gubellini Electronics, sie zu erkennen.

5.2 Umrechnung

Messgröße	Position	Format	Umrechnung
Breitengrad Latitude	ID1, Bit 0-31	32 bit mit Vorzeichen	Wert / 10 000 000 = Grad
Längengrad Longitude	ID1, Bit 32-63	32 bit mit Vorzeichen	Wert / 10 000 000 = Grad
Geschwindigkeit über Grund Speed	ID2, Bit 0-15	16 bit ohne Vorzeichen	Wert / 100 = km/h
Sekunden Seconds	ID2, Bit 16-23	8 bit ohne Vorzeichen	Wert
Minuten Minutes	ID2, Bit 24-31	8 bit ohne Vorzeichen	Wert
Stunden Hours	ID2, Bit 32-39	8 bit ohne Vorzeichen	Wert
Jahr Year	ID2, Bit 40-47	8 bit ohne Vorzeichen	Wert
Monat Month	ID2, Bit 48-55	8 bit ohne Vorzeichen	Wert
Tag Day	ID2, Bit 56-63	8 bit ohne Vorzeichen	Wert
Fix-Status State	ID3, Bit 0-7	8 bit ohne Vorzeichen	Status des Empfängers

6 Aufzeichnung mit GUBELOG und MICROLOG

Die Daten der Platine werden als **CUSTOM**-CAN-Kanäle eines GUBELOG (Schaltfläche **GUBELOG** im Hauptfenster) oder eines MICROLOG (Schaltfläche **MICROLOG**) aufgezeichnet. Im Logger dieselbe Geschwindigkeit und dasselbe ID-Format wie bei der Platine einstellen, dann die Kanäle wie folgt (Format Intel / Little Endian, Offset 0), mit den in der Platine gewählten IDs:

Kanal	Bezeichnung	CAN-ID	Start-Bit	Bits	Typ	Multiplikator	Einheit
CAN1	Latitude	256 (ID1)	0	32	Signed	0.0000001	deg
CAN2	Longitude	256 (ID1)	32	32	Signed	0.0000001	deg
CAN3	Speed	257 (ID2)	0	16	Unsigned	0.01	km/h
CAN4	Seconds	257 (ID2)	16	8	Unsigned	1	s
CAN5	Minutes	257 (ID2)	24	8	Unsigned	1	min
CAN6	Hours	257 (ID2)	32	8	Unsigned	1	h
CAN7	Year	257 (ID2)	40	8	Unsigned	1	
CAN8	Month	257 (ID2)	48	8	Unsigned	1	
CAN9	Day	257 (ID2)	56	8	Unsigned	1	
CAN10	State	258 (ID3)	0	8	Unsigned	1	

Frequenzen

In den Kanälen des Loggers keine höhere Frequenz als die Sendefrequenz der Platine einstellen: Eine höhere Frequenz bringt keine zusätzliche Information und belegt mehr Platz auf der microSD. Nach den Änderungen die Konfiguration an den Logger senden.

7 Fehlerbehebung

Problem	Ursache und Abhilfe
Keine Daten im CAN-Netz	Versorgung und Verkabelung prüfen (CAN H und CAN L nicht vertauscht), sicherstellen, dass Geschwindigkeit und ID-Format der Platine mit denen des Loggers übereinstimmen und dass die IDs in den Kanälen des Loggers den in der Platine eingestellten entsprechen.
Die Platine erscheint nicht in der Sensorkonfiguration	Ein USB-C-Datenkabel verwenden und jeweils nur ein USB-HID-Gerät anschließen; **USB-Diagnose** listet die vom PC erkannten Geräte auf.
Treppenförmige oder doppelte Werte	Die Sendefrequenz der Platine ist niedriger als die der Logger-Kanäle: sie erhöhen oder die des Loggers verringern.
Koordinaten null oder unverändert	Prüfen, dass die Platine nicht abgeschirmt ist, und im Freien den ersten Fix abwarten (bis zu 2 Minuten).

8 Bestellinformationen

Bestellnummer	Beschreibung
GE-CB-0002	CAN-BOARD-GNSS – GNSS-Position, Geschwindigkeit, Datum und Uhrzeit über CAN-Bus

Lieferumfang: Platine, USB-C-Kabel, Bedienungsanleitung, Software GUBELLINI DataStudio und GUBELLINI DataAnalysis.

8.1 Zugehörige Produkte

Bestellnummer	Beschreibung
GE-GL-0001 / 0003	GUBELOG-01 / GUBELOG-03 – Datenlogger mit 38 Kanälen, GPS, IMU, Analog- und Digitaleingängen und CAN
GE-ML-0001	MICROLOG-01 – CAN-Logger mit 16 CAN-Kanälen
GE-GN-0001	GUBENAV – hochdynamischer GPS- und IMU-Sensor mit 100 Hz, über CAN

Informationen und Bestellungen
GUBELLINI s.a.s. di Diego Gubellini & C. – Via Euridia Bergianti 10B, 40059 Medicina (BO) Italia
E-Mail: info@gubellinielectronics.com · Tel. +39 347 9200208 · WhatsApp +39 380 1978288
www.gubellinielectronics.com

Änderungen der technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.